PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây nói về tình vun vén vật chứa việc lưu trữ thông tin trên thiết bị số?

A. Dữ liệu không thể bị xóa.
B. Dữ liệu được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
C. Lượng thông tin lưu trữ phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng kích thước thiết bị.
D. Lưu trữ được một lượng dữ liệu lớn.

Câu 2. Dạng thông tin nào sau đây dùng về đơn vị lưu trữ thông tin?

A. 1GB = 1024 KB.
B. 1MB = 1024 B.
C. 1TB = 1024 GB.
D. 1TB = 1024 bit.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Máy tính cảm nhận được mùi.
B. Máy tính làm việc được liên tục.
C. Máy tính làm việc với chương trình.
D. Máy tính thực hiện thao tác tính toán.

Câu 4. Một ví dụ về thiết bị không thông minh là:

A. Robot hút bụi.
B. Máy tính cảm tay được sử dụng trong kỳ thi tốt nghiệp.
C. Camera phát hiện đột nhập.
D. Xe tự lái.

Câu 5. Phương án nào sau đây nói về một ứng dụng dễ sẵn trên điện thoại thông minh?

A. Camera giám sát.
B. Số sức khỏe điện tử.
C. Trình duyệt.
D. Zoom.

Câu 6. Cách nào sau đây tốt nhất để tìm kiếm ứng dụng điện thoại có chứa trên điện thoại thông minh?

A. Tìm trong kho lưu trữ ứng dụng trên điện thoại.
B. Kết nối điện thoại với máy tính.
C. Tìm trên đồng hồ thông minh kết nối với điện thoại.
D. Kết nối điện thoại với tivi.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng về phạm vi của mạng Internet?

A. Một bộ thành phố.
B. Một thành phố.
C. Một quốc gia.
D. Toàn cầu.

Câu 8. Internet vạn vật (IoT) được thể hiện rõ nhất trong hệ thống nào sau đây?

A. Hệ thống thu phí tự động.
B. Hệ thống quản lý một cửa hàng trà sữa
C. Hệ thống lưu trữ hồ sơ bệnh.
D. Hệ thống chấm bài thi trắc nghiệm trong kỹ thuật số.

Câu 9. Hành vi nào sau đây là hành vi bắt nạt trên không gian mạng?

A. Đăng ảnh cá nhân của người khác lên mạng xã hội.

B. Gửi nhiều email để trao đổi bài tập.

C. Đăng thông tin hăm dọa lên mạng xã hội.

D. Nhắn tin hỏi bài nhiều lần.

Câu 10. Nguồn học liệu mở trên Internet có đặc điểm nào sau đây?

A. Miễn phí một phần.

B. Miễn phí.

C. Được phép thương mại hóa.

D. Được tự do chỉnh sửa và chia sẻ.

Câu 11. Dạng dữ liệu nào sau đây không chuyển ngữ được bằng Google Translate trên máy tính?

A. Tệp văn bản.

B. Ảnh chụp văn bản.

C. Giọng nói.

D. Video.

Câu 12. Hoạt động nào dưới đây vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số?

A. Gửi nhiều tin nhắn qua mạng xã hội cho người khác.

B. Chia sẻ thông tin tuyển sinh của một trường đã công bố.

C. Tự ý đăng thông tin cá nhân của người khác.

D. Gửi email chia sẻ thông tin bản thân cho người khác.

Câu 13. Trường hợp nào dưới đây vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ đối với việc sử dụng tác phẩm số đã công bố?

A. Thay tên tác giả bằng tên cá nhân hoặc tổ chức khác.

B. Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu.

C. Chuyển tác phẩm sang chữ nổi cho người khiếm thị.

D. Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại.

Câu 14. Hành vi nào sau đây **không** vi phạm quyền tác giả?

A. Một nhà xuất bản in lại cuốn sách của hai tác giả với mục đích thương mại. Nhà xuất bản đã được sự đồng ý của một tác giả nhưng không xin phép tác giả còn lại.

B. Một tác giả viết sách với mục đích thương mại có sử dụng ảnh của nhiếp ảnh gia nhưng không xin phép. Tuy nhiên, chỗ in ảnh trong sách có ghi rõ tên nhiếp ảnh gia đó.

C. Một tác giả viết sách với mục đích thương mại có sử dụng ảnh của một nhiếp ảnh gia, đã xin phép và được đồng ý.

D. Một nhà xuất bản phát hành một quyển sách của một tác giả nước ngoài với mục đích thương mại. Nhà xuất bản đã gửi email xin phép tác giả nhưng chưa nhận được thư trả lời.

Câu 15. Câu trả lời nào đúng và đầy đủ nhất về byte?

A. Là một đơn vị lưu trữ dữ liệu 8 bit.

B. Là lượng tin đủ mã hoá một chữ trong một bảng chữ cái nào đó.

C. Là một đơn vị đo dung lượng bộ nhớ của máy tính.

D. Là một dãy 8 chữ số.

Câu 16. Trong những điều sau đây nói về Kilobyte (KB), điều nào đúng?

A. Đơn vị đo lượng tin bằng 1000 byte.

B. Đơn vị đo lượng tin lớn hơn 1000 byte (1024 byte).

C. Đơn vị đo dung lượng bộ nhớ tính theo 1000 kí tự.
D. Đơn vị đo tốc độ của máy tính.

Câu 17. Khi em tải về các bản nhạc từ Internet, em có thể thấy có những gợi ý chọn chất lượng của âm thanh như 128 Kbps. Khi đó 128 Kbps được hiểu là cần một lượng



dữ liệu 128 kilobit cho một giây phát nhạc. Nếu ghi đầy một thẻ nhớ 2 GB các bản nhạc loại 320 Kbps thì có thể nghe trong thời gian bao lâu?

A. 14 giờ 33 phút.
B. 12 giờ 40 phút.
C. 13 giờ 33 phút.
D. 15 giờ 33 phút.

Câu 18. Thiết bị số là:
A. thiết bị có thể thực hiện được các phép tính số học.
B. thiết bị có thể xử lí thông tin.
C. máy tính điện tử.
D. thiết bị lưu trữ, truyền và xử lí dữ liệu số.
Câu 19.. Những thiết bị nào dưới đây là thiết bị số?



A. Lò vi sóng. B. Điện thoại bàn. C. Robot lau nhà. D. Máy tính bỏ túi.

Câu 20. Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A Mạng LAN là mạng mà các máy tính được kết nối trực tiếp với nhau qua cáp truyền tín hiệu
B. Mạng LAN là mạng kết nối các máy tính trong một quy mô địa lí nhỏ.
C. Các máy tính trong mạng LAN cần được đặt trong một phòng.
D. Mạng LAN là mạng mà các máy tính được kết nối qua cùng một bộ thu phát wifi
Câu 21. Phương án nào dưới đây là đúng?
A. Mỹ là quốc gia sáng tạo ra Internet nên cũng là chủ sở hữu Internet. Các quốc gia khác muốn tham gia vào Internet đều phải được phép của Chính phủ Mỹ.
B. Internet do Liên hợp quốc quản lí. Các quốc gia đều có quyền sử dụng Internet. Ai cũng có thể tự kết nối vào mạng Internet

C. Internet không có chủ nhưng có một tổ chức điều phối kĩ thuật và chính sách. Các tổ chức hay cá nhân tự nguyện tham gia vào Internet. Để được kết nối, họ sử dụng dịch vụ kết nối của các nhà cung cấp dịch vụ Internet

D. Internet được hình thành một cách tự phát, các tổ chức hay cá nhân tự thoả thuận với nhau hoặc thuê qua một nhà cung cấp dịch vụ đường truyền để kết nối với nhau.

Câu 22. Phát biểu nào đúng?

A. Bất cứ dịch vụ trực tuyến nào (dịch vụ tương tác qua Internet) đều là dịch vụ đám mây.

B. Báo điện tử đăng tin tức hàng ngày là dịch vụ đám mây.

C. Nhắn tin ngắn trên điện thoại (SMS) là sử dụng dịch vụ đám mây

D. Web-mail (thư điện tử trên giao diện web) là dịch vụ đám mây.

Câu 23. Phát biểu nào đúng?

A. IoT là mạng kết nối các thiết bị thông minh thông qua mạng Internet nhằm thu thập dữ liệu trên phạm vi toàn cầu.

B. IoT là mạng của các thiết bị thông minh nhằm thu thập và xử lí dữ liệu tự động.

C. IoT là mạng của các thiết bị tiếp nhận tín hiệu.

D. IoT là mạng của các máy tính, nhằm trao đổi dữ liệu với nhau

Câu 24. Điều nào sau đây sai khi nói về các đặc điểm của virus?

A. Virus là các chương trình gây nhiễu hoặc phá hoại.
B. Virus có khả năng tự nhân bản để lây lan.
C. Virus không phải là một chương trình hoàn chỉnh.
D. Virus chỉ hoạt động trên hệ điều hành Windows.

Câu 25. Điều nào sau đây là *không đúng* khi nói về cơ chế phát tán của worm?

A. Tận dụng lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành.
B. Lừa người sử dụng tải phần mềm.
C. Gắn mình vào một tệp khác để khi tệp đó được sử dụng thì phát tán.
D. Chủ động phát tán qua thư điện tử và tin nhắn, lợi dụng sự bất cẩn của người dùng.

Câu 26. Điều nào sau đây *sai* khi nói về trojan?

A. Trojan nhằm mục đích chiếm đoạt quyền và chiếm đoạt thông tin.
B. Trojan cần đến cơ chế lây lan khi muốn khống chế một số lượng lớn các máy tính.
C. Trojan là virus.
D. Rootkit là một loại hình trojan.

Câu 27. Bản quyền của phần mềm không thuộc về đối tượng nào?

A. Người lập trình.

B. Người đầu tư.

C. Người mua quyền sử dụng.

D. Người mua quyền tài sản.

Câu 28. Giả sử để số hoá một cuốn sách Tin học 10 dạng văn bản thì cần lượng dữ liệu 64 KB. Hỏi một thẻ nhớ có dung lượng 2GB thì lưu trữ được bao nhiêu cuốn sách Tin học 10 đã số hoá

A. 32 cuốn.

B. 32768 cuốn.

C. 16384 cuốn.

D. 16 cuốn.

Câu 29. Nghiện mạng đặc biệt là chơi game sẽ ảnh hưởng đến

A. Sức khoẻ, bỏ bê công việc học tập.

B. Làm gián đoạn mạng máy tính.

C. Hoạt động của hệ thống máy tính.

D. Tốc độ tuyền trong mạng.

Câu 30. Trong các hành vi sau, hành vi nào là vi phạm bản quyền?

A. **Sao chép các đĩa cài đặt phần mềm.**

B. Em dùng nhờ một phần mềm trên máy tính của một người bạn.

C. Dùng chung với bạn một tài khoản để học trực tuyến.

D. Đọc bảng tin thể thao trên một website.

Câu 31. Nếu đăng tin trên mạng xã hội có tính xúc phạm đến người khác thì hành vi này là:

A. Vi phạm pháp luật.

B. Vi phạm đạo đức.

C. Tuỳ theo mức độ, có thể vi phạm đạo đức hay pháp luật.

D. Không vi phạm gì.

Câu 32. Trong phần mềm Inkscape có thể có các thao tác nào với một đối tượng?

A. Phóng to, cắt, ghép.

B. Thu nhỏ, cắt, ghép..

C. Xoay, cắt, ghép.

D. Phóng to, thu nhỏ, cắt, ghép, xoay.

Câu 33. Trong phần mềm đồ họa InkScape thuộc tính Spoke ratio có ở hình nào?

A. Hình vuông.

B. Hình chữ nhật.

C. Hình elip.

D. Hình sao.

Câu 34. Để tuỳ chỉnh màu tô và màu vẽ trong Inkscape, ta sử dụng hộp thoại?

A. Stroke Style.

B. Fill and Stroke.

C. Opacity.

D. Fill Style.

Câu 35. Nếu đăng trên mạng xã hội nhận xét có tính xúc phạm đến một người khác thì hành vi này là:

A. Vi phạm pháp luật.

B. Vi phạm đạo đức.

C. Tuỳ theo mức độ, có thể vi phạm đạo đức hay pháp luật.

D. Không vi phạm gì.

Phần II. Câu hỏi tự luận.

Câu 1. Đổi các lượng tin sau ra KB:
a) 2 MB = ?.
b) 1 GB = ?.
c) 3072 B =?.
d) 1 TB =?.
ĐÁP ÁN

a) 2 MB $=$ **2048** KB $=$ **2,097,152** Bytes
b) 1 GB $=$ **1024** MB $=$ **1,048,576** KB $=$ **1,073,741,824** Bytes
c) 3072 B (Bytes) $=$ 3072 $\div$ 1024 $=$ **3** KB
d) 1 TB $=$ **1024** GB $=$ **1,048,576** MB

Câu 2: TÍNH DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ CỦA MỘT CUỐN SÁCH

Một cuốn sách giáo khoa Tin học gồm có **200 trang**. Trung bình mỗi trang có khoảng **30 dòng**, mỗi dòng chứa khoảng **80 ký tự**. Biết rằng mỗi ký tự khi lưu trữ dưới dạng tệp văn bản thô (không định dạng) chiếm dung lượng tương ứng **1 Byte** và áp dụng chuẩn quy đổi 1 KB $=$ 1024 Bytes, 1 MB $=$ 1024 KB.

Hỏi:

1. Cuốn sách đó chứa tổng cộng bao nhiêu ký tự?
2. Dung lượng của tệp văn bản thô chứa toàn bộ nội dung cuốn sách trên là bao nhiêu **Megabyte (MB)**? *(Làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân)*.

ĐÁP ÁN:

1. Tính tổng số ký tự của cuốn sách:

Tổng số ký tự có trong cuốn sách là:

$$\text{Tổng số ký tự} = 200 \text{ (trang)} \times 30 \text{ (dòng/trang)} \times 80 \text{ (ký tự/dòng)} = 480{,}000 \text{ (ký tự)}$$

2. Đổi số ký tự sang đơn vị Byte:

Do mỗi ký tự tương ứng với 1 Byte, nên dung lượng tệp văn bản là:

$$\text{Dung lượng (Byte)} = 480{,}000 \times 1 = 480{,}000 \text{ (Bytes)}$$

3. Đổi dung lượng sang Kilobyte (KB):

$$480{,}000 \div 1024 \approx 468.75 \text{ (KB)}$$

4. Đổi dung lượng sang Megabyte (MB):

$$468.75 \div 1024 \approx 0.4577 \text{ (MB)}$$

- **Đáp số / Kết luận:** Dung lượng tệp văn bản thô chứa cuốn sách khoảng **0.46 MB** (sau khi làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Câu 3: TÍNH SỐ TRANG SÁCH TỐI ĐA CÓ THỂ LƯU TRỮ TRÊN USB

Một chiếc USB có dung lượng lưu trữ trống đúng **2 MB**. Người ta muốn dùng chiếc USB này để lưu trữ các trang sách văn bản thô. Biết rằng trung bình mỗi trang sách chứa **2,500 ký tự**, mỗi ký tự tương ứng với **1 Byte** và quy đổi $1 \text{ MB} = 1024 \times 1024$ Bytes.

Hỏi: Chiếc USB này có thể lưu trữ trọn vẹn tối đa bao nhiêu **trang sách**?

Bạn có cần tôi hỗ trợ tạo thêm các dạng bài tập tương tự hay bảng đáp án/ma trận cho hai bài toán này không?

ĐÁP ÁN:

1. Đổi dung lượng USB sang đơn vị Byte:

Dung lượng của USB bằng Byte là:

$$\text{Dung lượng USB (Bytes)} = 2 \text{ (MB)} \times 1024 \times 1024 = 2{,}097{,}152 \text{ (Bytes)}$$

2. Tính tổng số ký tự tối đa USB có thể chứa:

Do 1 Byte chứa được 1 ký tự, nên USB có thể lưu trữ tối đa:

$$\text{Số ký tự tối đa} = 2{,}097{,}152 \times 1 = 2{,}097{,}152 \text{ (ký tự)}$$

3. Tính số trang sách tối đa có thể lưu trữ:

Số trang sách USB có thể chứa là:

$$\text{Số trang sách} = 2{,}097{,}152 \div 2{,}500 = 838.8608 \text{ (trang)}$$

Vì trang sách phải được lưu trữ trọn vẹn (lấy phần nguyên), nên ta có:

- **Đáp số / Kết luận:** USB có thể lưu trữ trọn vẹn tối đa **838 trang sách**

Phần III. Câu hỏi đúng sai

Câu 1. Các thiết bị thông minh ngày càng được sử dụng phổ biến trong cuộc sống. Hãy xác định các phát biểu sau là đúng hay sai.

a.Điện thoại thông minh chỉ có chức năng nghe và gọi điện	Đ
b.Điện thoại thông minh chỉ có chức năng nghe và gọi điện	S
c.Camera thông minh có thể hỗ trợ giám sát và ghi lại hình ảnh.	Đ
d.Ti vi thông minh không thể kết nối Internet.	S

Câu 2. Bảng quảng cáo điện tử có nhiều ưu điểm so với bảng quảng cáo truyền thống. Hãy xác định các phát biểu sau là đúng hay sai.

a. Bảng quảng cáo điện tử có thể giúp nâng cao hiệu quả quảng cáo	Đ
b.Muốn thay đổi nội dung quảng cáo trên bảng điện tử, bắt buộc phải in lại toàn bộ bảng quảng cáo.	S
c. Có thể sử dụng phần mềm để thiết kế và thay đổi nội dung quảng cáo điện tử	Đ
d.Bảng quảng cáo điện tử có thể giúp tiết kiệm không gian so với một số loại bảng quảng cáo truyền thống	Đ

Câu 3. Một học sinh đọc được thông tin trên mạng xã hội cho rằng trường mình sẽ nghỉ học một tuần. Thông tin chưa có nguồn xác thực nhưng học sinh này đã chia sẻ ngay lên nhóm lớp.

Hãy xác định mỗi nhận định sau là Đúng hay Sai.

a)	Cần kiểm tra nguồn tin và độ chính xác trước khi chia sẻ thông tin trên mạng.	Đ
b)	Nếu thông tin do người quen đăng thì có thể chia sẻ mà không cần kiểm chứng.	S
c)	Chia sẻ thông tin sai sự thật có thể gây hoang mang và ảnh hưởng đến người khác.	Đ
d)	Khi phát hiện thông tin mình chia sẻ là sai, cần đính chính hoặc gỡ bỏ thông tin đó.	S

Câu 4. Trong quá trình làm bài thuyết trình, Nam tải một phần mềm trả phí đã bị bẻ khóa và sao chép hình ảnh trên Internet để sử dụng mà không kiểm tra quyền sử dụng.

Hãy xác định mỗi nhận định sau là Đúng hay Sai.

a)	Sử dụng phần mềm bị bẻ khóa có thể vi phạm quyền tác giả và điều kiện cấp phép.	Đ
b)	Mọi hình ảnh tìm thấy trên Internet đều được phép sử dụng tự do.	S
c)	Ghi tên tác giả và nguồn ảnh là đủ để được phép sử dụng mọi hình ảnh trong mọi trường hợp.	S
d)	Nên sử dụng phần mềm hợp pháp và kiểm tra giấy phép trước khi sử dụng sản phẩm số của người khác.	Đ